

Contents

Modul 7 — UserForm dan Control dalam VBA	1
Capaian pembelajaran	1
Alur 100 menit	1
1. Kapan menggunakan form?	1
2. Membuat UserForm	2
3. Property, method, dan event	2
4. Menampilkan form	2
5. Event tombol Hitung	3
6. Event Bersihkan dan Tutup	3
7. Praktik dan pengujian	4
8. Batas desain antarmuka	4
Latihan singkat — 3 soal	4
Checklist akhir	5
Penutup	5
Bacaan lanjut	5

Modul 7 — UserForm dan Control dalam VBA

Capaian pembelajaran

Mahasiswa mampu:

- menjelaskan peran UserForm sebagai antarmuka;
- menambahkan dan menamai Control;
- membedakan property, method, dan event;
- menulis event handler tombol;
- memvalidasi input form; serta
- menggunakan kembali Function dari module standar.

Alur 100 menit

Menit	Kegiatan
0–10	Membandingkan input lewat sel dan form
10–25	Membuat UserForm dan menambah Control
25–40	Name, Caption, Value, property, dan event
40–58	Demo event tombol Hitung
58–76	Praktik form volume beton
76–86	Validasi, tombol Bersihkan, dan Tutup
86–97	Latihan singkat tiga soal dan demonstrasi pasangan
97–100	Simpan, compile, dan checklist akhir

Keluaran minimum: satu UserForm dengan tiga input, satu output, tombol Hitung, Bersihkan, dan Tutup; input salah menghasilkan pesan yang jelas.

1. Kapan menggunakan form?

Input langsung di worksheet sesuai untuk tabel besar dan data yang perlu terlihat bersama. UserForm sesuai untuk:

- memandu pengguna melalui sejumlah input tertentu;

- membatasi urutan dan pilihan;
- mengurangi risiko pengguna mengubah formula; dan
- memberi pesan validasi sebelum data disimpan.

Form tidak otomatis membuat program benar. Rumus, satuan, validasi, dan pengujian tetap diperlukan.

2. Membuat UserForm

1. Buka Visual Basic Editor dengan Alt+F11.
2. Pilih Insert → UserForm.
3. Pada Properties Window, ubah (Name) menjadi frmVolume.
4. Ubah Caption menjadi Kalkulator Volume Beton.
5. Tambahkan Control dari Toolbox.

Control yang digunakan

Jenis	(Name)	Caption/fungsi
Label	lblPanjang	Panjang (m)
TextBox	txtPanjang	input panjang
Label	lblLebar	Lebar (m)
TextBox	txtLebar	input lebar
Label	lblTinggi	Tinggi (m)
TextBox	txtTinggi	input tinggi
Label	lblHasil	Volume: —
CommandButton	cmdHitung	Hitung
CommandButton	cmdBersihkan	Bersihkan
CommandButton	cmdTutup	Tutup

Nama seperti txtPanjang menjelaskan jenis dan makna Control. Ini lebih mudah dirawat daripada nama bawaan TextBox1.

3. Property, method, dan event

- **Property** adalah keadaan/atribut, misalnya Caption, Name, Value, dan Enabled.
- **Method** adalah tindakan yang diminta, misalnya SetFocus, Show, dan Hide.
- **Event** adalah kejadian yang ditanggapi, misalnya Click, Change, dan Initialize.

```

pengguna klik tombol
    ↓
event cmdHitung_Click
    ↓
baca property Value dari TextBox
    ↓
panggil Function VolumeBalok
    ↓
ubah property Caption pada lblHasil

```

4. Menampilkan form

Pada module standar:

Option Explicit

```
Public Sub BukaFormVolume()  
    frmVolume.Show  
End Sub
```

Jalankan BukaFormVolume atau hubungkan macro ini ke tombol pada worksheet.

5. Event tombol Hitung

Klik ganda cmdHitung, lalu isi event handler:

```
Private Sub cmdHitung_Click()  
    Dim panjang_m As Double  
    Dim lebar_m As Double  
    Dim tinggi_m As Double  
    Dim volume_m3 As Double  
  
    If Not IsNumeric(Me.txtPanjang.Value) Or _  
        Not IsNumeric(Me.txtLebar.Value) Or _  
        Not IsNumeric(Me.txtTinggi.Value) Then  
        MsgBox "Semua dimensi harus berupa angka.", vbExclamation  
        Exit Sub  
    End If  
  
    panjang_m = Cdbl(Me.txtPanjang.Value)  
    lebar_m = Cdbl(Me.txtLebar.Value)  
    tinggi_m = Cdbl(Me.txtTinggi.Value)  
  
    volume_m3 = VolumeBalok(panjang_m, lebar_m, tinggi_m)  
  
    If volume_m3 < 0 Then  
        MsgBox "Semua dimensi harus lebih besar dari nol.", vbExclamation  
        Exit Sub  
    End If  
  
    Me.lblHasil.Caption = "Volume: " & _  
        Format(volume_m3, "0.000") & " m3"  
End Sub
```

Me menunjuk UserForm tempat kode berada. Fungsi VolumeBalok menggunakan fungsi yang sudah dibuat pada Modul 6 di module standar.

6. Event Bersihkan dan Tutup

```
Private Sub cmdBersihkan_Click()  
    Me.txtPanjang.Value = ""  
    Me.txtLebar.Value = ""  
    Me.txtTinggi.Value = ""  
    Me.lblHasil.Caption = "Volume: -"  
    Me.txtPanjang.SetFocus  
End Sub  
  
Private Sub cmdTutup_Click()
```

```

Unload Me
End Sub

```

Inisialisasi form:

```

Private Sub UserForm_Initialize()
    Me.lblHasil.Caption = "Volume: -"
    Me.txtPanjang.Value = ""
    Me.txtLebar.Value = ""
    Me.txtTinggi.Value = ""
End Sub

```

7. Praktik dan pengujian

Jalankan kasus berikut:

Kasus	p	l	t	Hasil yang diharapkan
Normal	10	2	0,3	6,000 m ³
Nol	0	2	0,3	pesan dimensi harus > 0
Teks	sepuluh	2	0,3	pesan harus berupa angka
Pecahan	1,5	0,2	0,4	0,120 m ³

Demo individu selama satu menit:

1. buka form;
2. jalankan kasus normal;
3. masukkan satu input salah;
4. jelaskan event yang berjalan; dan
5. tunjukkan Function yang digunakan ulang.

8. Batas desain antarmuka

- selalu tampilkan satuan;
- gunakan urutan tab yang logis;
- jangan mengandalkan warna sebagai satu-satunya pesan;
- berikan pesan yang menyebutkan apa yang salah dan cara memperbaikinya;
- jangan menyimpan hasil sebelum input valid; dan
- sediakan cara membatalkan atau menutup form.

Latihan singkat — 3 soal

1. Prediksi

Pengguna mengetik abc pada txtPanjang lalu menekan Hitung. Urutkan statement penting yang berjalan dan jelaskan mengapa CDb1 tidak dipanggil.

2. Praktik perbaikan

Tombol Bersihkan mengosongkan tiga TextBox tetapi hasil lama masih terlihat. Tambahkan satu statement yang diperlukan dan jelaskan property yang berubah.

3. Jelaskan

Kelompokkan contoh berikut sebagai property, method, atau event: Caption, SetFocus, Click, Value, Show, Initialize. Lalu jelaskan hubungan ketiganya ketika tombol Hitung ditekan.

1. Event cmdHitung_Click berjalan, IsNumeric menghasilkan False, pesan muncul, lalu Exit Sub. Karena keluar lebih awal, CDb1 tidak dijalankan dan tidak menghasilkan type mismatch.
2. Me.lblHasil.Caption = "Volume: –"; yang berubah adalah property Caption milik Label.
3. Property: Caption, Value; method: SetFocus, Show; event: Click, Initialize. Event memicu handler, handler membaca/mengubah property dan dapat memanggil method.

Checklist akhir

- ☐ Semua Control mempunyai nama yang bermakna.
- ☐ Saya membedakan property, method, dan event.
- ☐ Validasi dilakukan sebelum CDb1 dan sebelum hitungan.
- ☐ Form menggunakan Function dari module standar.
- ☐ Saya dapat mendemonstrasikan kasus normal dan kasus salah.

Penutup

UserForm menghubungkan pengguna dengan algoritma. Antarmuka yang baik memandu input, tetapi kualitas hasil tetap bergantung pada fungsi yang benar, validasi yang jelas, dan pengujian yang dapat dibuktikan.

Bacaan lanjut

1. Michael Alexander & Dick Kusleika, *Excel 2019 Power Programming with VBA*, Wiley, 2019.
2. Bill Jelen & Tracy Syrstad, *Microsoft Excel VBA and Macros (Office 2021 and Microsoft 365)*, Microsoft Press, 2022.
3. Steve Krug, *Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability*, 3rd ed., New Riders, 2014.
4. Ben Shneiderman dkk., *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*, 6th ed., Pearson, 2016.

← Modul 6 · Daftar modul